

半导体材料卡脖子系列二：光刻胶

作者：开卷有财 | 2026年5月10日

核心逻辑

光刻胶是芯片制造中最难突破的材料之一，没有之一。整个芯片制造流程中，光刻工序的成本占总成本的35%左右，而光刻胶直接决定曝光图案能不能转移到硅片上，分辨率差一点，整批晶圆就报废了。日本东京应化（TOK）、信越化学、富士胶片三家合计控制全球高端光刻胶（ArF浸没式及以上）90%以上的市场份额。国内KrF光刻胶国产化率不足5%，ArF光刻胶更是低至0.5%，EUV光刻胶几乎为零。

为什么这么难搞？原因有三层。第一层是化学合成壁垒：光刻胶的核心是感光树脂和光引发剂，合成工艺极其精密，杂质含量要控制在亿分之一以下，日本企业积累了几十年的生产经验；第二层是配方壁垒：光刻胶不是单一化合物，是几十种化学品的精密调配，配方本身就是最值钱的专利；第三层是客户验证壁垒：即使产品性能达标，在晶圆厂跑完一整套验证流程少则半年、多则两年，新供应商进去难，进去之后也不轻易换。

光刻胶被卡脖子的风险，比光刻机更隐蔽。光刻机出口管制是显性的，全球都看得见；光刻胶的管控是隐性的，日本随时可以以“军民两用”为由限制出口。2019年日本对韩国的半导体材料管制就包含了光刻胶，三星、SK海力士一度陷入恐慌。类似的故事完全可能发生在中国，而且会更严重。

从国产替代的推进节奏来看，2025年是一个明确的分水岭。KrF光刻胶已从实验室走向批量量产，彤程新材旗下北京科华、上海新阳均已实现KrF规模化出货；ArF光刻胶开始从“验证”走向“批量放量”，南大光电、彤程新材均已有产品在中芯国际、长江存储实现销售。这个节奏比两年前快了很多，背后是国家大基金持续加大对本土材料企业的战略扶持，也是下游晶圆厂因供应链安全考量主动拉动国产材料验证的结果。

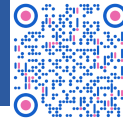
不过，验证通过和批量替代之间还有很长的路。光刻胶的良率管控、批次一致性、与整体工艺的协同优化，都需要时间打磨。特别是ArF浸没式光刻胶，要支撑28nm以下制程的量产，每批次的参数稳定性要求极高，目前国内企业仍处于爬坡阶段。EUV光刻胶的国产化更是遥遥无期，相关配方和树脂合成几乎完全掌握在日本和美国手中。

这个赛道的投资逻辑是：卡脖子→政策扶持→下游晶圆厂主动验证→国产替代加速。市场空间方面，2025年中国半导体光刻胶市场规模约120亿元，预计2027年超过200亿元，国产化率提升本身就是增量。重点关注已完成量产验证、能在头部晶圆厂稳定供货的企业，而非仍停留在“研发中”阶段的标的。

第六名：广信材料（300537）

广信材料是国内PCB光刻胶和显示光刻胶的老牌供应商，近年开始向半导体光刻胶延伸。公司2025年全年实现营收4.82亿元，同比下滑7.07%，在行业普遍增长的背景下逆势收缩，说明其核心业务PCB光刻胶承压较为明显；归母净利润1368万元，同比从亏损3207万元扭亏为盈，但盈利基础仍然薄弱。

在半导体光刻胶方向，广信材料的进展主要集中在ArF干式光刻胶上：产品已完成中芯国际产线测试，分辨率达到90nm，良率超过90%，但截至2025年底仍未产生规模化营收，预计2026年才能贡献约1.2亿元收入。相比其他竞争对手，广信材料在高端半导体光刻胶上的战略布局较晚，且PCB光刻胶市场持续受到价格



竞争和需求疲软的双重压制，资金和研发资源相对受限。

公司核心竞争力在于多年积累的光刻胶配方工艺平台和与客户的长期合作关系，但要在高端半导体光刻胶赛道确立地位，还需要更多时间和资本投入。目前的定位更像是一个“候补选手”，半导体光刻胶属于战略储备方向，短期内对业绩贡献有限。

第五名：晶瑞电材（300655）

晶瑞电材旗下苏州瑞红是国内最早布局半导体光刻胶的企业之一，公司通过子公司构建起从高纯湿化学品到光刻胶的一体化电子化学品平台。2025年公司全面扭亏，实现营收16.1亿元，同比增长12.17%；归母净利润1.49亿元，上年同期亏损1.8亿元，扭亏力度较大。

从业务结构看，高纯湿化学品2025年营收9.29亿元，同比增长19.3%，是主要增长引擎；光刻胶业务虽有改善，但贡献有限。晶瑞电材在KrF光刻胶方面已有部分产品进入验证阶段，ArF光刻胶的进度相对滞后。

晶瑞电材的优势在于其高纯试剂业务已在多家头部晶圆厂形成稳定供应，这为光刻胶的后续导入奠定了客户基础。但2026年一季度净利润同比下滑84.62%，显示短期盈利能力波动较大，光刻胶业务商业化节奏仍需时间验证。从整体竞争格局来看，晶瑞电材的光刻胶业务还处于起步阶段，差异化优势尚未明确建立。

第四名：鼎龙股份（300054）

鼎龙股份在光刻胶赛道是后来居上的典型——2025年刚进场，动作却不小。公司2025年全年营收36.6亿元，同比增长9.66%；归母净利润7.2亿元，同比增长38.32%；2026年一季度净利润2.4亿至2.6亿元，同比增长70%以上。但要注意，这些利润目前主要来自CMP抛光材料（化学机械研磨垫、研磨液），光刻胶业务2025年实质营收贡献尚在起步阶段。

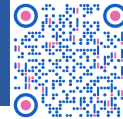
光刻胶方面，鼎龙在潜江建设了国内首条“有机合成-高分子合成-精制纯化-光刻胶混配”全流程一体化产线，一期已建成。二期年产300吨KrF/ArF高端晶圆光刻胶产线于2026年3月正式投产，产品覆盖KrF、ArF多个制程节点。截至2025年底，已有3款产品进入稳定批量供应阶段，ArF和KrF光刻胶均实现了订单突破。

鼎龙的核心逻辑是“从材料体系切入，打全套组合拳”：CMP垫、CMP液、光刻胶三条线同步推进，可以向晶圆厂提供多品类半导体材料，谈判话语权更强。300吨产能的光刻胶产线投产，在国内企业中属于较大规模，为后续放量打下了产能基础。但光刻胶业务何时产生显著营收贡献，还要看2026年客户验证的推进速度。

第三名：上海新阳（300236）

上海新阳是2025年光刻胶赛道爆发最彻底的公司之一，KrF光刻胶的商业化历经8年，2025年终于真正转化成利润。公司2025年全年营收19.37亿元，同比增长31.28%；归母净利润3.01亿元，同比增长71.12%；半导体业务营收15.17亿元，同比增长46.5%。其中KrF光刻胶营收3.5亿元，净利润贡献1.2亿元，已成为公司半导体业务最核心的利润增长点。

在客户方面，上海新阳KrF光刻胶已稳定供应中芯国际、华虹半导体等国内主流晶圆厂，订单能见度强。ArF浸没式光刻胶也已有销售订单，标志着公司开始向更先进节点渗透。2026年一季度延续高增长，净利润同



比增长超130%，验证了KrF光刻胶放量的持续性。

上海新阳的竞争壁垒体现在三个方面：一是从集成电路电镀液、清洗液等核心工艺材料积累的大厂供应链资质，为光刻胶导入铺路；二是在同类公司中最早实现KrF规模化量产的先发优势，批次一致性经过大量订单磨合；三是ArF产线已形成订单，意味着先进制程的技术攻关已有实质成果。但上海新阳的光刻胶产品线仍以KrF为主，ArF方向尚在起步阶段，技术梯队相比彤程新材和南大光电相对单一，这是列在第三的主要原因。

第二名：彤程新材（603650）

彤程新材通过96.33%控股北京科华微电子，是国内半导体光刻胶产品矩阵最完整的公司——G线、I线、KrF、ArF全线覆盖，另有面板光刻胶（市占率约30%）和封装光刻胶作为协同业务，是目前唯一能在光刻胶全品类上向晶圆厂提供本土替代方案的企业。

公司2025年全年营收34.3亿元，同比增长4.85%；归母净利润5.63亿元，同比增长8.86%；扣非净利润5.39亿元，同比增长29.58%，扣非增速明显高于归母，说明经营质量在改善。电子化学品业务（含北京科华）实现营收近10亿元，同比增长32%，是公司最快的增长引擎。ArF光刻胶营收同比增长超800%，KrF光刻胶稳定放量，抗反射涂层、EBR等辅助材料系列已通过国内多家客户验证并开始放量。

北京科华已成功导入中芯国际、长江存储、华虹公司等头部晶圆厂，在8英寸和12英寸产线均已形成稳定供货。产品线的完整性是彤程新材最大的护城河：客户可以在彤程新材的供应体系内完成从I线到ArF的全线本土化切换，这在国内竞争对手中是无法复制的。公司还在推进H股上市，有望引入更多资本支持产能扩张。

彤程新材列为第二而非第一，主要是因为ArF光刻胶的商业化绝对规模目前仍低于南大光电，且在先进制程节点（28nm以下）的验证深度暂时弱于南大光电。橡胶助剂业务（公司传统基本盘）的增长相对乏力，若电子化学品增速放缓，整体盈利会有压力。

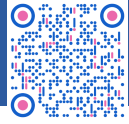
第一名：南大光电（300346）

把南大光电列为第一名的依据很简单：ArF光刻胶的商业化程度和客户验证深度，在国内目前无出其右。

技术维度上，南大光电ArF光刻胶已通过中芯国际28nm逻辑制程的量产验证，这是目前国内企业能公开证明的最高技术节点。28nm是国内晶圆厂当前主流量产节点，这意味着南大光电的产品已进入主流市场，不再是小批量测试品。公司推进中的ArFi（浸没式）光刻胶若完成认证，可以覆盖14nm级别节点，技术天花板明显高于KrF赛道的竞争者。

财务维度上，2025年营收25.85亿元，净利润3.20亿元，毛利率42.38%，净利率22.5%，这个利润质量在国内光刻胶及半导体材料上市公司中属于较高水平。光刻胶业务营收2025年达2亿元，同比增长81%，更关键的是增长有明确的技术验证节点支撑，不是靠价格战或渠道铺量实现的，可持续性较强。光刻配套稀释剂也实现翻倍增长，说明光刻胶整个配套体系都在客户端实现了渗透，不是孤立的单品突破。

此外，南大光电的MO源业务是全球少数能稳定供货的企业之一，在半导体材料圈子里信用积累深厚，这对光刻胶业务的大厂导入有实质性的背书效应。公司目前核心制约在于：光刻胶产品营收占比仍偏低（约7.7%），产能爬坡速度和ArFi认证节奏是未来三年业绩弹性的主要变量。如果在12nm以下节点再完成一款ArFi产品的量产认证，将是实质性的商业化里程碑。



免责声明：本报告内容仅供研究参考，不构成投资建议。